Estudo do Erro na Interpolação Polinomial

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Série de Taylor e Forma de Newton

Lembrando da Série de Taylor em torno de x_0:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

O polinômio interpolador na forma de Newton:

$$p_n(x) = f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] + \dots + (x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_{n-1})f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n]$$

É parecido com a estrutura da expansão em série de Taylor no sentido de que os termos são adicionados sequencialmente para capturar o comportamento de ordem superior da função subjacente. Esses termos são diferenças divididas finitas e representam aproximações de derivadas de ordem superior.

Erro de Truncamento na Série de Taylor

Como no caso da série de Taylor, pode ser obtida uma formulação para o erro de truncamento.

Erro na Série de Taylor

$$E = \frac{f^{(n+1)}(\xi)(x_{i+1} - x_i)^{n+1}}{(n+1)!}$$

em que $\xi \in (x_i, x_{i+1})$.

Teorema
Sejam $x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ $(n+1)$ pontos distintos e $f(x)$ com derivadas até a ordem $(n+1)$ para todo $x \in [x_0, x_n]$. Seja $p_n(x)$ o polinômio interpolador de $f(x)$ nos pontos $x_0, x_1, \ldots, x_n$. Então, para qualquer $x \in [x_0, x_n]$, o erro é dado por:

$$E(x) = f(x) - p_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

em que $\xi \in (x_0, x_n)$.

Observação
A importância do teorema é mais teórica do que prática, visto que não conseguimos o ponto ξ de modo que seja válida a igualdade.

Limitante para o Erro

Sob as hipóteses do teorema anterior, temos o seguinte limitante superior:

Limitante do Erro

$$|E(x)| = |f(x) - p_n(x)| \leq \frac{|(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)|}{(n+1)!} \max_{x \in [x_0, x_n]} |f^{(n+1)}(x)|$$

Exemplo 1: Limitante Superior do Erro

Dados da Tabela

x	0,5	0,9	1,1	1,6	2,0
$f(x)$	0,1276	0,4316	0,6636	1,5308	2,5839

em que $f(x) = \cos(x) + x^2 - 1$.

Problema: Calcule o limitante superior para o erro quando avaliamos $f(1{,}4)$ usando um polinômio de interpolação de grau 2.

Exemplo 1: Resolução

Temos:

$$|E(x)| \leq \frac{|(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)|}{(2+1)!} \max_{x\in[x_0,x_2]} |f'''(x)|$$

Derivadas da função:

$$f(x) = \cos x + x^2 - 1 \qquad f''(x) = -\cos x + 2$$
$$f'(x) = -\operatorname{sen} x + 2x \qquad f'''(x) = \operatorname{sen} x$$

Como queremos estimar $f(1{,}4)$ usando o polinômio de grau 2, tomamos os três pontos consecutivos na vizinhança de 1,4:

$$x_0 = 0{,}9, \quad x_1 = 1{,}1 \quad \text{e} \quad x_2 = 1{,}6$$
$$\max_{x\in[x_0,x_2]} |f'''(x)| = \left|f'''\left(\frac{\pi}{2}\right)\right| = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

Logo:

$$|E(1{,}4)| \leq \frac{|(1{,}4-0{,}9)(1{,}4-1{,}1)(1{,}4-1{,}6)|}{6} \cdot 1 \approx 0{,}005$$

Exemplo 1: Polinômio Interpolador na forma de Newton

Utilizando o polinômio interpolador na forma de Newton com a tabela das diferenças divididas:

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2
0,9	0,4316		
		1,16	
1,1	0,6636		0,8206
		1,7344	
1,6	1,5308		

$$p_2(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2]$$

$$p_2(x) = 0{,}4316 + (x - 0{,}9)1{,}16 + (x - 0{,}9)(x - 1{,}1)0{,}8206 \implies p_2(1{,}4) = 1{,}1347$$

Erro Absoluto: $|E(1{,}4)| = |f(1{,}4) - p_2(1{,}4)| = |1{,}13 - 1{,}1347| = 0{,}0047$

Exemplo 1: Escolha Alternativa de Pontos

Agora, tomando os pontos $x_0 = 1{,}1$, $x_1 = 1{,}6$ e $x_2 = 2{,}0$:

Novo Limitante do Erro

$$|E(1{,}4)| \leq \frac{|(1{,}4 - 1{,}1)(1{,}4 - 1{,}6)(1{,}4 - 2{,}0)|}{6} \cdot \left| f'''\left(\frac{\pi}{2}\right) \right| \approx 0{,}006$$

Erro em Função de Diferenças Divididas

Pelo teorema do erro:

$$E(x) = f(x) - p_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

Se a função $f(x)$ é dada na forma de tabela, o valor $|E(x)|$ não pode ser calculado diretamente, pois não é possível calcular $f^{(n+1)}(x)$.

Usando as diferenças divididas finitas para aproximar a $(n+1)$-ésima derivada, temos:

$$E(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) f[x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n, x]$$

Estimativa Prática para o Erro

Se a função $f(x)$ é dada na forma de tabela, o valor $|E(x)|$ não pode ser estimado diretamente. Entretanto, se estiver disponível um ponto adicional $f(x_{n+1})$, podemos estimar o erro por:

Fórmula de Estimativa do Erro

$$|E(x)| \approx |(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)| \cdot |f[x_0, x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]|$$

Observação
Escolhemos o ponto adicional x_{n+1} como o mais próximo do valor x a ser estimado.

Exemplo 1 (Reavaliado): Estimativa do Erro

Dados da Tabela

x	0,5	0,9	1,1	1,6	2,0
$f(x)$	0,1276	0,4316	0,6636	1,5308	2,5839

em que $f(x) = \cos(x) + x^2 - 1$.

Calcule uma estimativa para o erro quando avaliamos $f(1{,}4)$ usando um polinômio de interpolação de grau 2.

Exemplo 1 (Reavaliado): Resolução

Tabela das Diferenças Divididas:

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3
0,9	0,4316			
		1,16		
1,1	0,6636		0,8206	
		1,7344		0,1615
1,6	1,5308		0,9982	
		2,6328		
2,0	2,5839			

Interpolando em $x_0 = 0{,}9$, $x_1 = 1{,}1$ e $x_2 = 1{,}6$, temos $p_2(1{,}4) = 1{,}1347$ e erro de $0{,}0047$.

Escolhendo $x_3 = 2{,}0$ como ponto adicional (mais próximo de $x = 1{,}4$):

$$|E(x)| \approx |(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)| \cdot |f[x_0, x_1, x_2, x_3]|$$

$$|E(1{,}4)| \approx |(1{,}4 - 0{,}9)(1{,}4 - 1{,}1)(1{,}4 - 1{,}6)| \cdot 0{,}1615 \approx 0{,}0048$$

Exemplo 2: Estimativa de Erro

Dados da Tabela

x	0,2	0,34	0,4	0,52	0,6	0,72
$f(x)$	0,16	0,22	0,27	0,29	0,32	0,37

a) Obter $f(0{,}5)$ usando um polinômio de interpolação de grau 2.

b) Dê uma estimativa para o erro.

Exemplo 2: Resolução

Interpolando em $x_0 = 0{,}4$, $x_1 = 0{,}52$, $x_2 = 0{,}6$ e ponto adicional $x_3 = 0{,}34$:

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3
0,34	0,22			
		0,8333		
0,4	0,27		$-3{,}7033$	
		0,1667		18,2494
0,52	0,29		1,0415	
		0,375		
0,6	0,32			

a) $p_2(x) = 0{,}27 + (x - 0{,}4)0{,}1667 + (x - 0{,}4)(x - 0{,}52)1{,}0415 \implies p_2(0{,}5) = 0{,}2846 \approx f(0{,}5)$

b) $|E(0{,}5)| \approx |(0{,}5 - 0{,}4)(0{,}5 - 0{,}52)(0{,}5 - 0{,}6)| \cdot |18{,}2494| = 0{,}0036$

Escolha do Grau do Polinômio Interpolador

Critério de Escolha do Grau
O polinômio de grau n aproximará bem a função se as diferenças divididas de ordem n forem praticamente constantes ou se as diferenças divididas de ordem $n+1$ forem próximas de zero.

Exemplo: Análise do Grau do Polinômio

Considere a função $f(x) = \sqrt{x}$ cuja tabela das diferenças divididas é:

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2
1,00	1,0000		
		0,50	
1,01	1,0050		0
		0,50	
1,02	1,0100		−0,5
		0,49	
1,03	1,0149		0
		0,49	
1,04	1,0198		0
		0,49	
1,05	1,0247		

Dessa forma, conclui-se que um polinômio de grau 1 fornece uma boa aproximação para $f(x) = \sqrt{x}$ no intervalo $[1; 1{,}05]$.

Exemplo

Um veículo, após testes em rodovia (72 km), apresentou os seguintes resultados de consumo de combustível em função da velocidade média:

Velocidade (km/h)	55	70	85	100	115	130
Consumo (km/l)	14,08	13,56	13,28	12,27	11,30	10,40

Problema: Determine o consumo aproximado para a velocidade de 80 km/h.

Tabela das diferenças divididas

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3
55	14,08			
		$-0{,}0347$		
70	13,56		$0,0005$	
		$-0{,}0187$		$-0,0001$
85	13,28		$-0,0016$	
		$-0{,}0673$		0
100	12,27		0	
		$-0{,}0647$		0
115	11,30		$0,0002$	
		$-0{,}06$		
130	10,40			

Exemplo (continuação)

Conclui-se que um polinômio de grau 2 fornece uma boa aproximação para o consumo quando a velocidade é 80 km/h.

Interpolando em $x_0 = 70, \quad x_1 = 85$ e $x_2 = 100$, temos:

$$p_2(x) = 13,56 + (x - 70)(-0,0187) + (x - 70)(x - 85)(-0,0016)$$

$$p_2(80) = 13,453$$

Portanto, o consumo aproximado para a velocidade de 80 km/h é 13,453 km/l .

Exemplo: Interpolação Inversa

Dada a tabela de dados:

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
$f(x)$	1	1,1052	1,2214	1,3499	1,4918	1,6487

Obter x tal que $y = f(x) = 1{,}3165$ usando uma interpolação quadrática. Dê uma estimativa para o erro.

Exemplo: Resolução

Fazendo a interpolação quadrática com $y_0 = 1{,}2214$, $y_1 = 1{,}3499$ e $y_2 = 1{,}4918$:

y	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3
1,1052	0,1			
		0,8606		
1,2214	0,2		−0,3367	
		0,7782		0,1679
1,3499	0,3		−0,2718	
		0,7047		
1,4918	0,4			

$$p(y) = g(y_0) + (y - y_0)g[y_0, y_1] + (y - y_0)(y - y_1)g[y_0, y_1, y_2]$$

$$p(y) = 0{,}2 + (y - 1{,}2214)0{,}7782 + (y - 1{,}2214)(y - 1{,}3499)(-0{,}2718)$$

$$p(1{,}3165) = 0{,}2749 \approx x$$

Exemplo: Estimativa do Erro

Estimando o erro utilizando o ponto adicional $y_3 = 1{,}1052$:

$$|E(y)| \approx |(y - y_0)(y - y_1)(y - y_2)| \cdot |g[y_0, y_1, y_2, 1{,}1052]|$$

$$|E(1{,}3165)| \approx |(1{,}3165 - 1{,}2214)(1{,}3165 - 1{,}3499)(1{,}3165 - 1{,}4918)| \cdot 0{,}1679$$

$$\approx 0{,}0001$$

Síntese: Limitante Teórico vs. Estimativa Prática

Critério	Limitante Teórico	Estimativa Prática
Requisito	Função $f(x)$ conhecida e $f^{(n+1)}(x)$ derivável	Dados tabelados e ponto adicional x_{n+1}
Aplicação	Funções analíticas contínuas	Dados experimentais
Resultado	Limite superior garantido ($\|E\| \leq M$)	Aproximação pontual do erro ($\|E\| \approx K$)

Roteiro Prático para Avaliação do Erro

1. **Identificar a natureza do problema:**
   - $f(x)$ analítica conhecida $\implies$ usar o **Limitante Teórico** ($\max |f^{(n+1)}|$).
   - Dados em tabela $\implies$ usar a **Estimativa Prática** (Diferenças Divididas).

2. **Seleção dos pontos (x_i):** Escolher os $n+1$ pontos da tabela mais próximos do valor x a ser estimado.

3. **Seleção do ponto adicional (x_{n+1}):** Para a estimativa prática, escolher o ponto vizinho restante mais próximo de x.